Digitale onderhoudschecklist ANPR & CCTV

Van Excel naar een gestructureerde flow in Xurrent — wens, aanbeveling en realisatie

Opgesteld voor: Jacops Security — team Preventief Onderhoud / BI & IT • **Datum:** 13 oktober 2026 • **Platform:** Xurrent (ticketing) + Microsoft 365 / Teams • **Scope:** Fase 0 — Xurrent-native (geen extra tooling of licentiekost)

1. Wat we wensen

Vandaag gebruiken we een **Excel-formulier** (*JACOPS_Preventief_Onderhoud_ANPR_CCTV_V2.xlsx*) als checklist voor preventief onderhoud aan ANPR- en CCTV-installaties. Dit werkt, maar is **niet praktisch op terrein**: moeilijk in te vullen op een gsm/tablet, foto's moeten manueel worden ingevoegd, GPS en handtekening gebeuren op papier, en het resultaat wordt nadien manueel overgetypt in het ticket.

De wens is daarom:

- Een **digitale checklist** die de technieker op gsm/tablet invult tijdens de interventie.
- De check **direct gekoppeld aan het ticket** in Xurrent (ticket de single source of truth).
- De gegevens **gestructureerd** opgeslagen, zodat ze later ontsloten kunnen worden voor **BI** en voor het **automatisch genereren van het interventieverslag** via AI.
- Maximaal gebruik van de **bestaande ecosystemen** (Xurrent + O365/Teams), zonder nu al een extra platform of licentie aan te kopen.

Wat het formulier vandaag bevat (9 secties)

#	Onderdeel	Inhoud
1	Algemene info	Ticket/site-ID, technicus, datum, uren, aantal stuurkasten
2	Locatie & GPS	Stuurkast-ID, GPS N/E, camera-ID's, locatietype
3	Algemene status	OK / NOK / WARN + opmerkingen
4	Checklist straatkast	16 controlepunten (voeding, UPS, I/O, bekabeling, …)
5	Camera's	Per camera 5 controles + overall status
6	As-built inventaris	Component, merk/model, serienr, IP, OK?
7	Afwijkingen & acties	Schade, acties, offerte/vervangstuk nodig?
8	Clôture & afmelding	Afmeld-call, contactpersoon, tijdstip
9	Handtekeningen	Technicus + validatie
+	Fotoreportage	8 fotoblokken met bijschriften

2. Kaders & uitgangspunten

- **Geen extra licentiekost in Fase 0.** Alles wat op M365-licenties zit, is gratis; premium features (zie §7) stellen we uit.
- **Ticket blijft de bron van waarheid.** De checklist hoort bij het ticket, niet in een los kanaal.
- **Gestructureerde data** primeert: elke waarde wordt als veld/JSON opgeslagen en is API-ontsluitbaar.
- **Tweetalig** (NL/FR) waar nodig, minstens in het eindrapport.

3. Aanbeveling: bouw het native in Xurrent

Xurrent heeft alle bouwstenen om jouw Excel dicht te benaderen — **zonder extra tooling**:

Bouwsteen	Waarvoor
Request template	Registratie van de interventie
Workflow template	Splitst de beurt in opeenvolgende taken
Task templates	Herbruikbare deeltaken (info, kast, camera, as-built, ...)
Checklist in Instructions	Afvinkbare lijst (aan/uit) op een taak — werkt ook in de mobiele app
UI Extension (Designer)	Aangepaste velden: keuzelijsten (OK/NOK/WARN), tekst, datum, ja/nee, voorwaarden & validatie
Note + Attachments	Opmerkingen en foto's als bijlage

> **Kernprincipe:** de *Instructions-checklist* is enkel afvinken. Status (OK/NOK/WARN), meetwaarden en opmerkingen horen in *UI-Extension-velden*. Door beide te combineren krijg je een getrouwe weergave van de Excel, mét audit trail en ticketkoppeling.

> **Belangrijk:** Xurrent heeft **geen echt grid**. De per-camera matrix lossen we op met **één taak per camera** in de workflow. Zo wordt de matrix opgesplitst in kleine, mobielvriendelijke taken, elk met eigen controles en foto's.

4. Welke flows per onderdeel

De volledige interventie wordt **één workflow**, opgebouwd uit **één taak per onderdeel**. Per onderdeel:

Onderdeel	Flow / object	Configuratie
Registratie	Request template	Subject, categorie, service, team; koppeling aan de workflow; instructie + registratiehints
1. Algemene info & locatie	Taak + UI Extension	Velden: ticket, site-ID, technicus, datum, uren, GPS (manueel), locatietype, camera-ID's
2. Checklist straatkast	Taak + Instructions-checklist + UI Extension	16 punten als afvinklijst; UI Extension voor algemene status + afwijkende punten (nr, status, waarde, opmerking)
3. Camera's	1 taak per camera + checklist + UI Extension	Per camera 5 controles (OK/NOK/WARN) + overall status + opmerking; foto's als bijlage op de taak
4. As-built inventaris	Taak + UI Extension	Merk/model, serienummer, IP, as-built OK? per component
5. Afwijkingen & acties	Taak + UI Extension	Schade, acties, ter plaatse hersteld?, offerte nodig?, vervangstuk nodig?
6. Clôture & afmelding	Taak + UI Extension	Afmeld-call, contactpersoon, tijdstip, zware schade gemeld?
Foto's	Bijlagen op de betreffende taak	Vaste notettitel-conventie per fotoblok/camera

Workflow-overzicht

```
Interventie (request uit template)
  └─ Workflow "PM ANPR & CCTV"
     ├─ Taak 1 · Algemene info & locatie
     ├─ Taak 2 · Checklist straatkast & voeding
     ├─ Taak 3 · Camera 1
     ├─ Taak 3 · Camera 2
     ├─ Taak 3 · Camera 3  (1 taak per camera, aantal configureerbaar)
     ├─ Taak 4 · As-built inventarisatie
     ├─ Taak 5 · Afwijkingen & acties
     └─ Taak 6 · Clôture & afmelding
```

5. Hoe we dit realiseren — stappenplan

Stap 1 — Voorbereiding (beheerder)

- Team `Techniekers PM` aanmaken; service `PM ANPR & CCTV` aanmaken.
- Rollen regelen: *Account Administrator* (UI Extensions), *Account Designer* (templates), *Service Desk Manager* (request templates).
- **Bouw alles eerst in de QA-account**, daarna uitrollen naar productie.

Stap 2 — Templates aanmaken

1. **Request template** `JACOPS – PM ANPR & CCTV` (velden + koppeling aan workflow).
2. **Workflow template** `JACOPS – PM ANPR & CCTV (workflow)` met de 6 taken in volgorde.
3. **6 taaktemplates** aanmaken (naamgeving `PM – nr. naam`).

Stap 3 — Checklists plaatsen (Instructions)

In het *Instructions*-veld van de taaktemplates: regels typen, selecteren en omzetten naar checklist (icoon, zoals bij een bullet-lijst).

```
Taak 2 – Checklist straatkast & voeding

[ ] 1.  Visuele inspectie, reiniging & ontstoffing binnenzijde straatkast
[ ] 2.  Staat van kast, behuizing, deur, slot & handgreep
[ ] 3.  Waterdichtheid, afdichtingen & afwezigheid corrosie/roest
[ ] 4.  Interne bekabeling: voeding, UTP & glasvezel (buigradius OK)
[ ] 5.  Glasvezel patchbox & lascassette / pigtails
[ ] 6.  Voedingsmodule MeanWell EDR-150-24
[ ] 7.  DC-UPS module Phoenix Contact QUINT
[ ] 8.  Industriële switch & M2M 4G router / antenne
[ ] 9.  230V voeding, automaten/disjoncteurs (Q1, Q2) & PoE-injectoren
[ ] 10. Aardingsverbindingen & klemmenstroken aangespannen
[ ] 11. Etikettering (Danger sticker, BPS, kabeltags) aanwezig & leesbaar
[ ] 12. Relais voor coupure op afstand gecontroleerd
[ ] 13. I/O-module HW Group (LEDs, IN1 deur, IN2 automaat, IN3 UPS)
[ ] 14. UPS tempo-instelling gecontroleerd (10 min)
[ ] 15. UPS autonomietest (2 min netonderbreking, voeding behouden)
[ ] 16. Toestand UPS-batterijen gecontroleerd / vervangen

Taak 3 – Camera (per camera)

[ ] 1. Reiniging optiek & caisson
[ ] 2. IR & status-LEDs
[ ] 3. Fixatie en montage
[ ] 4. Zichtveld cfr. referentie
[ ] 5. ANPR-lezingen
```

Stap 4 — UI Extensions bouwen (Designer)

Per taaktemplate één UI Extension (Settings > UI Extensions > Add > Designer) met secties, velden, voorwaarden en validatie. Voorbeeld van de veldmapping:

Taak	Velden (voorbeeld)
1. Algemene info	Ticket, site-ID, interventienr, datum, technicus, adres, gemeente, uren, contactpersoon, aantal kasten, GPS N/E, locatietype (select), camera-ID's
2. Checklist straatkast	Algemene status (OK/NOK/WARN), algemene opmerkingen, afwijkend punt (nr, status, waarde, opmerking)
3. Camera	Camera-ID/positie, 5× status (OK/NOK/WARN), overall status, opmerkingen
4. As-built	Merk/model, serienr, IP, as-built OK? (Ja/Nee/N.v.t.), opmerking
5. Afwijkingen	Afwijkingen, acties, ter plaatse hersteld?, offerte nodig?, vervangstuk nodig? (Ja/Nee)
6. Clôture	Afmeld-call, contactpersoon, tijdstip, zware schade gemeld? (Ja/Nee)

> **Ontwerpkeuze om te bevestigen:** registreren we de status van *alle 16 punten* (16 keuzelijsten), of enkel de *afwijkingen* (lichter formulier)? Dit bepaalt de bouwinspanning.

Stap 5 — Foto's

- Foto's als **bijlage op de note van de betreffende taak** (camera → camerataak).
- Vaste conventie: notettitel `FOTO <blok> – <omschrijving>`, bv. `FOTO 1.1 – Stuurkast interieur`.
- Fotoblokken: 1 Stuurkast · 2 Camera's · 3 Omgeving · 4 Schade.
- Werkt rechtstreeks met de toestelcamera via de Xurrent mobiele app.

Stap 6 — Testen & uitrollen

1. Testscenario's in QA: request registreren → taken gegenereerd? Mobiele app: checklist + velden + foto? Validatie blokkeert correct? Camera-taken correct?
2. Uitrol naar productie via de UI-Extension `reference` (nu definitief vastleggen).
3. Korte werkinstructie voorzien voor de techniekers.

6. Data-ontsluiting (BI) & AI-rapport

Alle UI-Extension-waarden worden opgeslagen als **custom fields (JSON)** op het record en zijn dus API-ontsluitbaar — geen extra tooling nodig.

Item	Waarde
Base URL	`https://api.xurrent.com/v1/`
Authenticatie	OAuth2 (personal access token / client credentials)
Account-header	`X-Xurrent-Account: <account>`
Endpoints	`/requests`, `/tasks`, `/request_templates`, `/task_templates`, Bulk API, Webhooks API

AI-rapport: de gestructureerde velden + checklist vormen samen de input voor een vaste AI-prompt die het interventieverslag in de eigen templatesjabloon genereert (NL/FR). Dit vermijdt een betaalde Word/PDF-flow.

7. Wat native niet kan (latere fases)

Gemis	Oplossing later
Offline werken	Fase 1 (Power Apps) of Fase 2 (Power Apps Premium + Dataverse)
Automatische GPS	Fase 1 (Location-connector)
Digitale handtekening	Fase 1 (Pen input) of maatwerk-HTML
Echt grid / matrix	Opgelost via taak-per-camera
Branded PDF-export	AI-prompt of Power Automate (premium)

> **Kantelmoment:** zolang de technieker online in Xurrent werkt, is alles gratis (Fase 0). Zodra offline met foto's betrouwbaar moet werken, verantwoordt dat een betaalde licentie (Fase 2) of een gespecialiseerde veld-app.

8. Te beslissen vóór de bouw

1. Status van **alle 16 punten** of enkel **afwijkingen** registreren?
2. Aantal **camerataken** standaard (3? configureerbaar?)
3. **Tweetalig** op elk veld of enkel op het eindrapport?
4. **Handtekeningen** in scope? (native niet mogelijk)
5. Koppeling aan **Sites/CI's** nu of later?

9. Definition of Done

- De technieker kan in de mobiele app een volledige PM-beurt uitvoeren: checklist afvinken, status/waarden/opmerkingen invullen, foto's per type toevoegen.
- Alle gegevens zijn gestructureerd (custom fields JSON) terug te vinden via de API.
- Flow gedocumenteerd en getest in QA, uitgerold naar productie.
- Werkinstructie + foto-conventie gekend bij de techniekers.

Jacops Security — Vertrouwelijk document — eigendom van Jacops Security. Reproductie en verspreiding verboden.
Gebaseerd op de bestaande checklist *JACOPS_Preventief_Onderhoud_ANPR_CCTV_V2.xlsx*.